Fragmentación IPv4

Introducción a los Sistemas Distribuidos (75.43)

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Introducción

- Concepto: **MTU** (Maximum transmission unit)
  - Máximo tamaño de paquete de datos que se puede transferir en IP
  - Depende de la capa de enlace (por ejemplo, no tenemos la misma MTU en Ethernet que en Wi-Fi).
  - ¿Qué hacemos con paquetes de tamaño X cuando debe enviarse por una red con MTU < X?

Introducción

- Concepto: **MTU** (Maximum transmission unit)
  - Máximo tamaño de paquete de datos que se puede transferir en IP

$$\boxed{MTU = MSS + IP_{header} + TCP_{header}}$$

  - ¿Qué hacemos con paquetes de tamaño X cuando debe enviarse por una red con MTU < X?

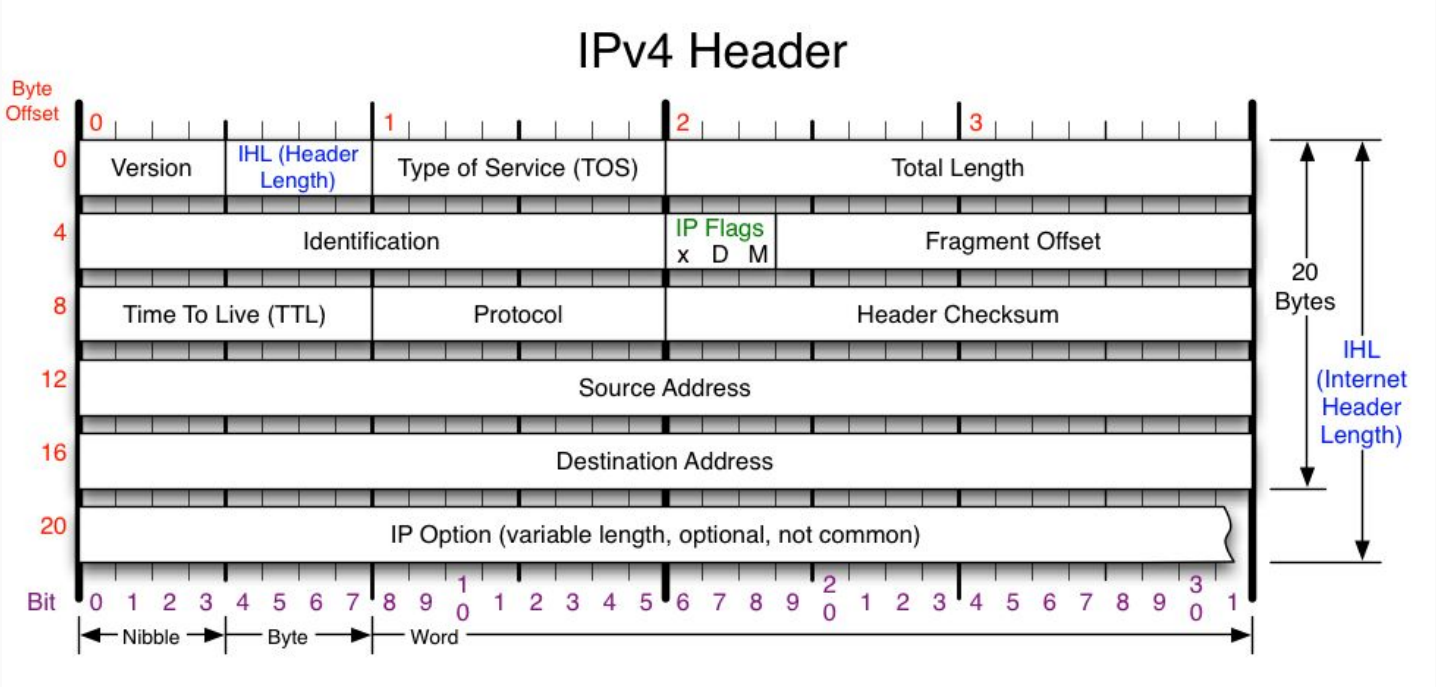
Solución: fragmentación

- Fragmentamos el datagrama en partes
  - Cada fragmento se transmite en un paquete IP diferente
- Fragmentación se hace en hosts y/o routers
- Ensamblado solo en el destino
  - IP es **sin conexión:** cada paquete es tratado individualmente
  - No se puede reensamblar en el camino (y costaría CPU en los routers)

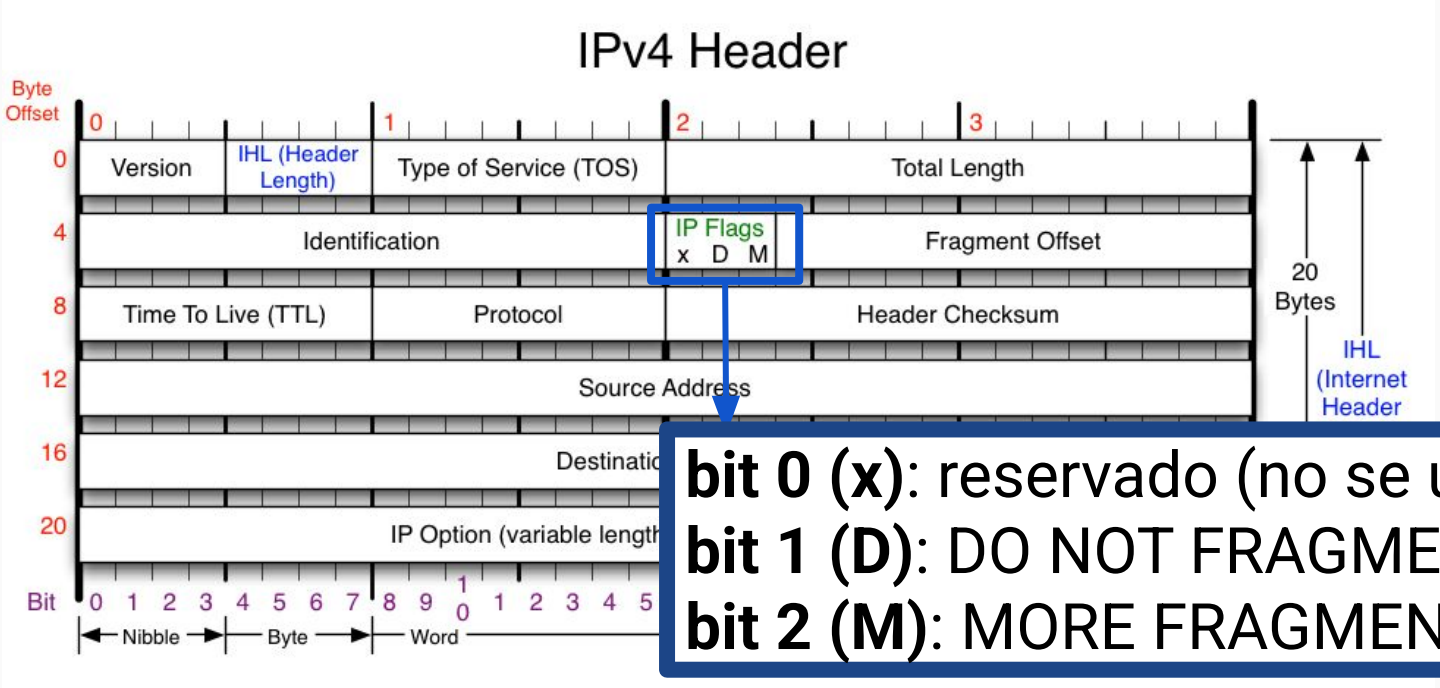
Introducción

- **La info viaja en el header IP:**
  - Fragment offset
  - Flags
- Hay que ensamblarlos antes de dárselos a TCP/UDP
- Si uno o más no llegan, se descarta toda la secuencia!
  - (No es problema, eventualmente se pedirá que se reenvie desde la capa superior)

Introducción

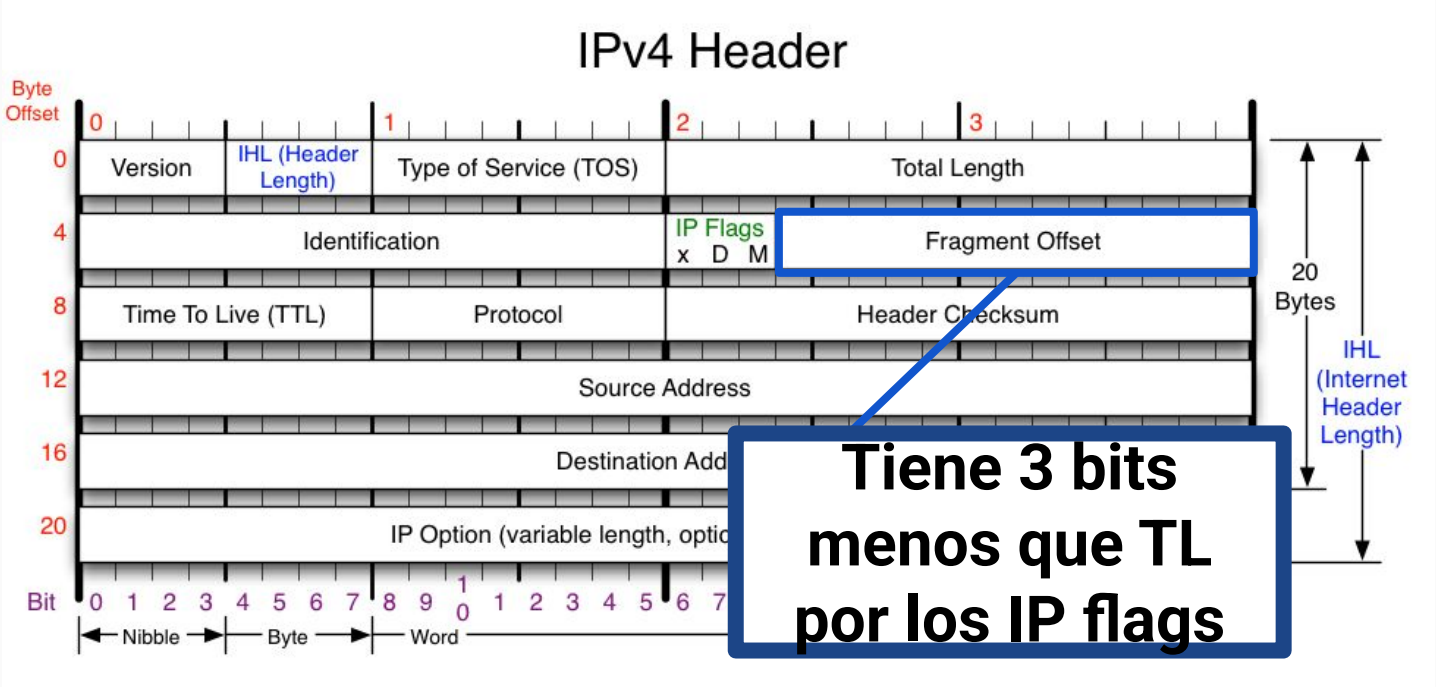


Introducción

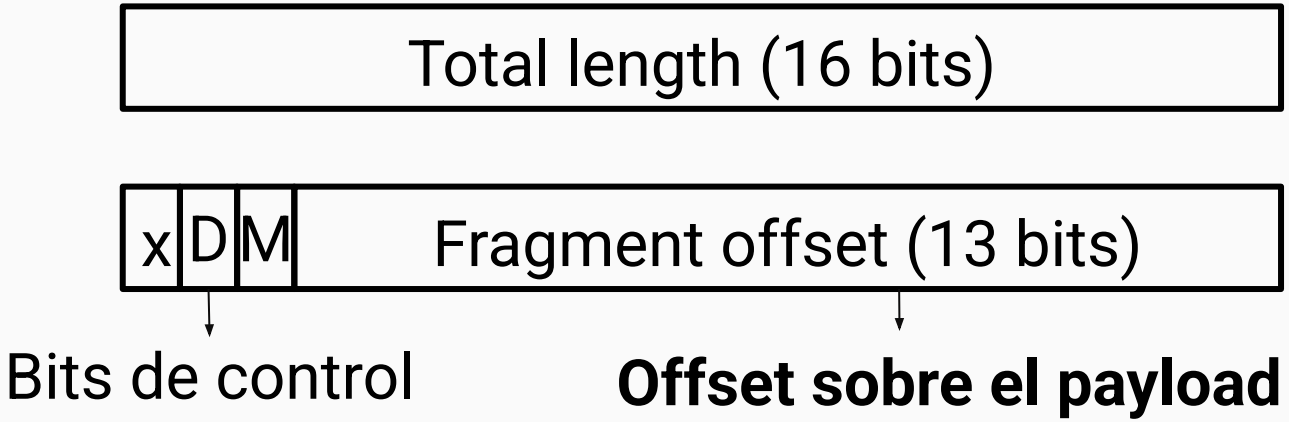


bit 0 (x): reservado (no se usa)
bit 1 (D): DO NOT FRAGMENT
bit 2 (M): MORE FRAGMENTS

Introducción

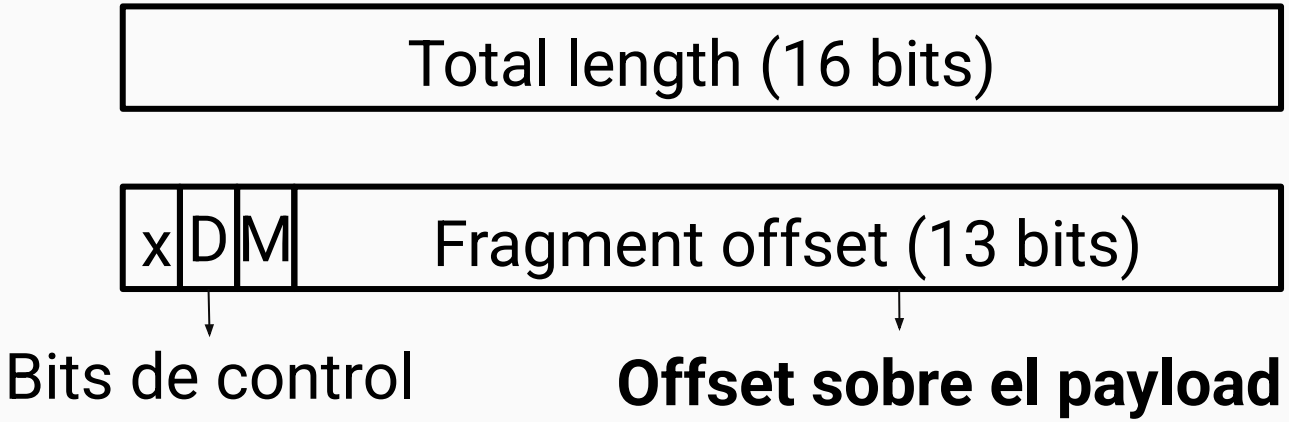


Fragment offset



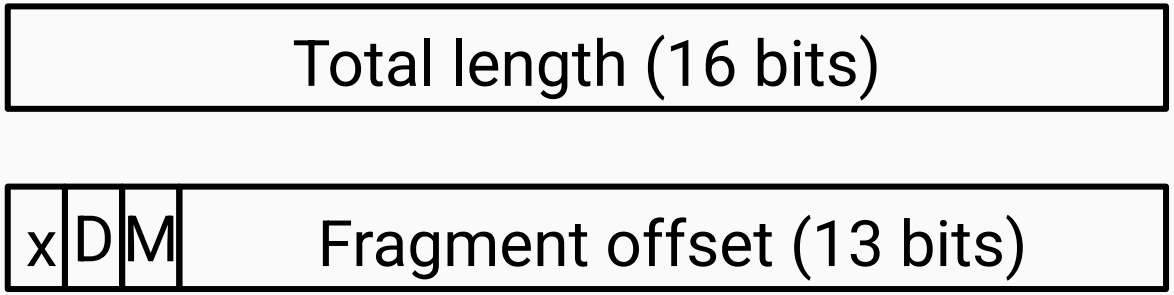
- Fragment offset tiene 3 bits menos que Total Length

Fragment offset



- Fragment offset tiene 3 bits menos que Total Length
- **-> El fragment offset cuenta en unidades de 8 bytes**
- **Cada bit que nos movemos en FO implica movernos 8 en TL**

Fragment offset - Implicancias



- Supongamos MTU = 550B
  - 530B payload + 20B header
- Quiero enviar un payload 800B
- **Supongamos:**
  - Fragmento 1: 530B
  - Fragmento 2: 270B

Fragment offset - Implicancias

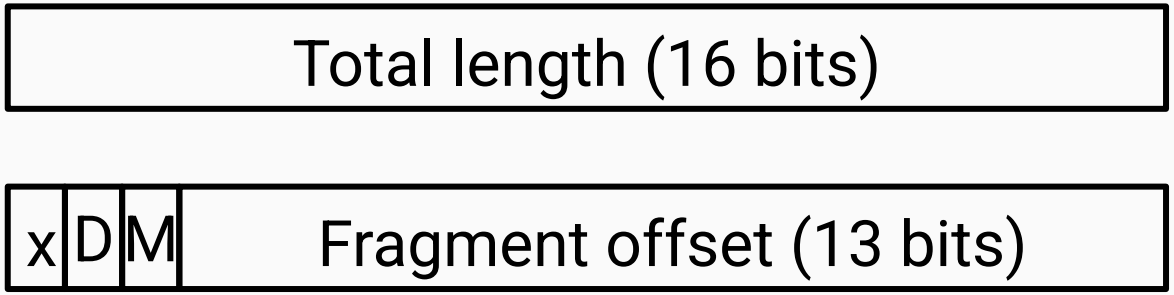
Total length (16 bits)

x	D	M	Fragment offset (13 bits)

- Supongamos MTU = 550B
  - 530
- Quiero
- **Supon**
  - Fra
  - Fragmento 2: 270B

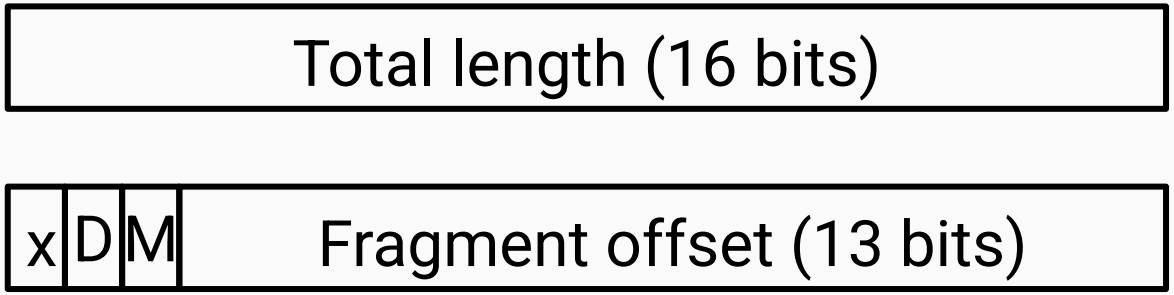
¿Cuál sería el fragment offset de cada fragmento?

Fragment offset - Implicancias



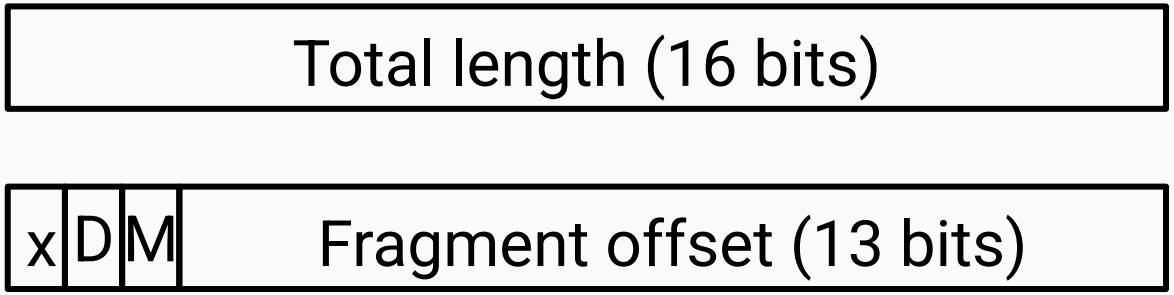
- El primer fragmento tiene FO = 0.
- Para el segundo fragmento, dijimos que por la diferencia entre los campos TL y FO, el offset se expresaba en unidades de 8 bytes.

Fragment offset - Implicancias



real offset	fragment offset
8 bytes	1
530 bytes	???

Fragment offset - Implicancias



real offset	fragment offset
8 bytes	1
530 bytes	**66.25**

Fragment offset - Implicancias

NO PUEDO EXPRESAR ESTE NÚMERO EN BINARIO. DEBO CAMBIAR EL TAMAÑO DE LOS FRAGMENTOS

real offset	fragment offset
8 bytes	1
530 bytes	66.25

Fragment offset - Implicancias

Total length (16 bits)

x	D	M	Fragment offset (13 bits)

- Supongamos MTU = 550B
  - 530B payload + 20B header
- Quiero enviar un payload 800B

¿CÓMO CALCULO EL TAMAÑO A UTILIZAR?

Fragment offset - Implicancias

Total length (16 bits)

x	D	M	Fragment offset (13 bits)

- Supongamos MTU = 550B
  - 530B payload + 20B header
- Quiero enviar un payload 800B

$$FragmentPayloadSize = floor(\frac{MaxPayloadSize}{8}) * 8$$

Fragment offset - Implicancias

Total length (16 bits)

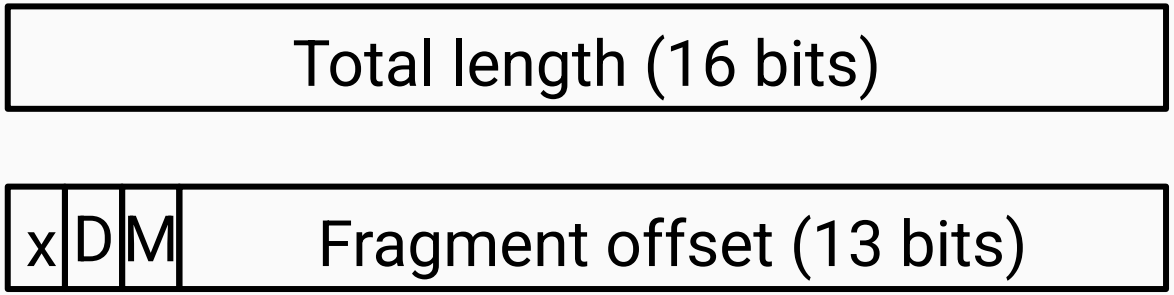
x	D	M	Fragment offset (13 bits)

- Supongamos MTU = 550B
  - 530B payload + 20B header
- Quiero enviar un payload 800B

$$\boxed{FragmentPayloadSize = floor(\frac{MaxPayloadSize}{8}) * 8}$$

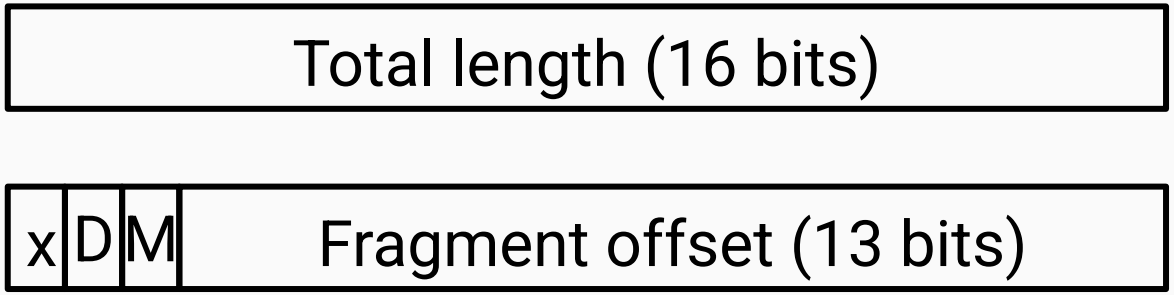
$$FragmentPayloadSize = floor(\frac{530B}{8}) * 8 = 528B$$

Fragment offset - Implicancias



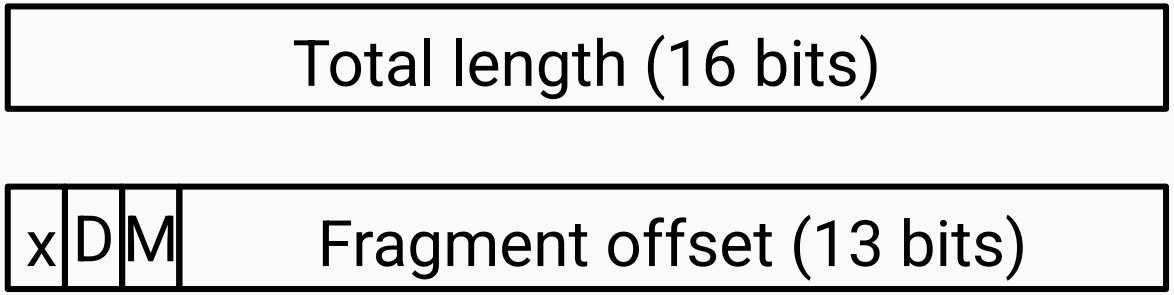
- Supongamos MTU = 550B
  - 530B payload + 20B header
- Quiero enviar un payload 800B
- **Entonces:**
  - Fragmento 1: 528B **(FO = 0)**
  - Fragmento 2: 800B - 528B = 272B **(FO = ?)**

Fragment offset - Implicancias



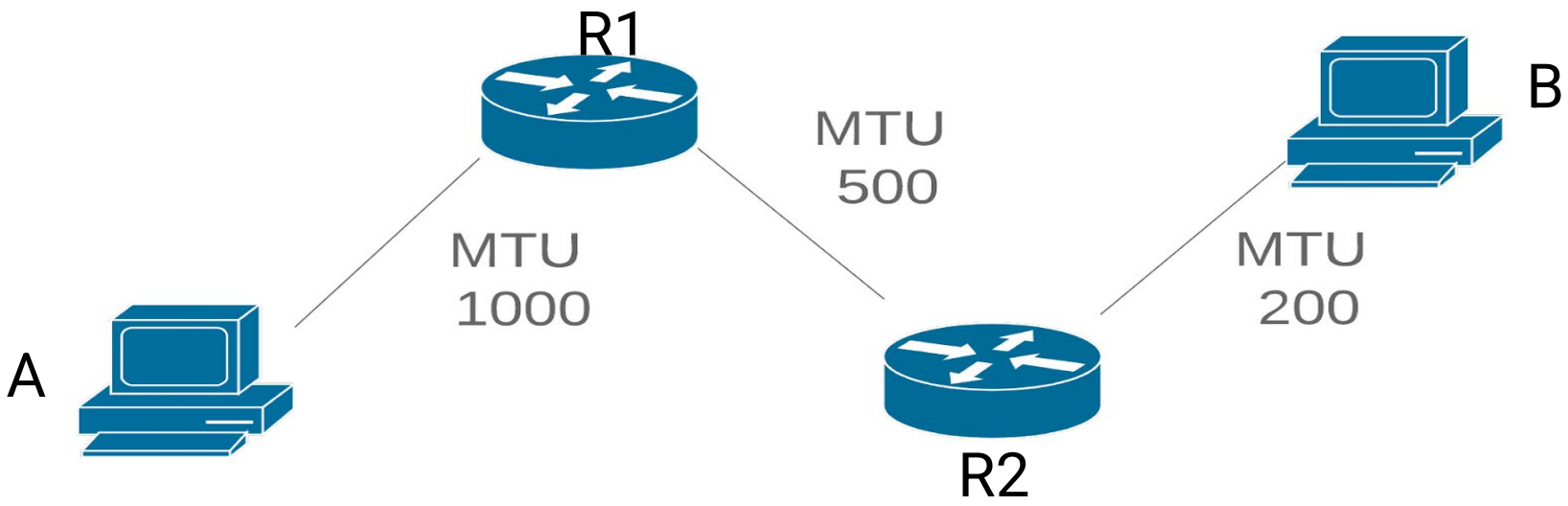
real offset	fragment offset
8 bytes	1
528 bytes	???

Fragment offset - Implicancias



real offset	fragment offset
8 bytes	1
528 bytes	**66**

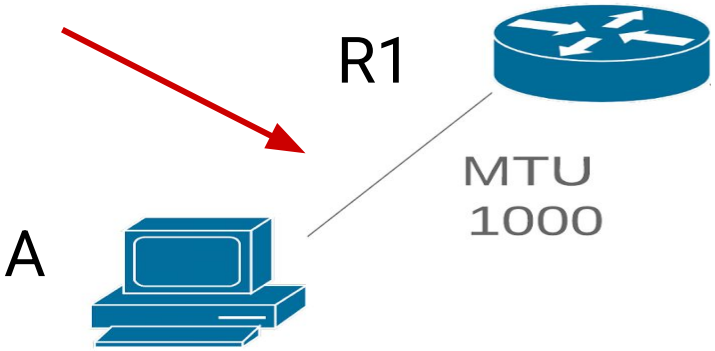
Ejercicio



El host A quiere enviar un paquete de tamaño total 620 bytes al host B. Do not fragment **no** es 1.

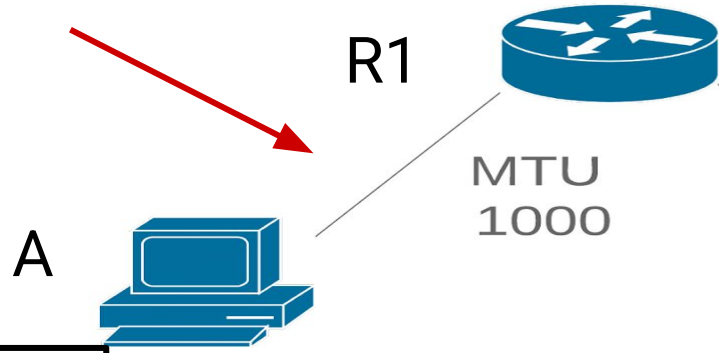
Ejercicio

- El host A comprueba en su configuración el MTU
  - MTU=1000
  - 1000 > 620
  - Envía el paquete sin más



Ejercicio

- El host A comprueba en su configuración el MTU de la red que lo conecta con R1.
  - MTU=1000
  - 1000 > 620
  - Envía el paquete sin más

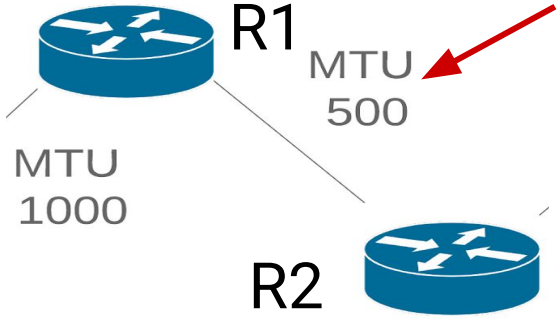


Total length: 620			
	0	0	Fragment offset: 0

Ejercicio

- R1 comprueba la conexión con R2.
  - MTU = 500
  - 500 < 620.
  - Do not fragment **NO** es 1 -> Fragmenta

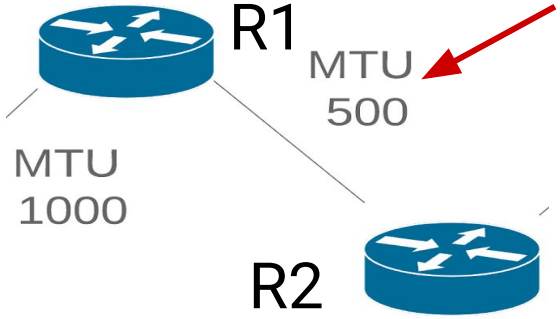
- ¿Cómo se elige el tamaño del payload?
  - Se usa el máximo posible
  - <u>MTU - len(header IP)!</u>
  - Recordar que tiene que ser múltiplo de 8!



Ejercicio

- MTU = 500. len(header IP) = 20.
- 500 - 20 = 480 (480 es múltiplo de 8)
- Entonces, Tpayload = **480** (salvo el último, que puede ser menor)

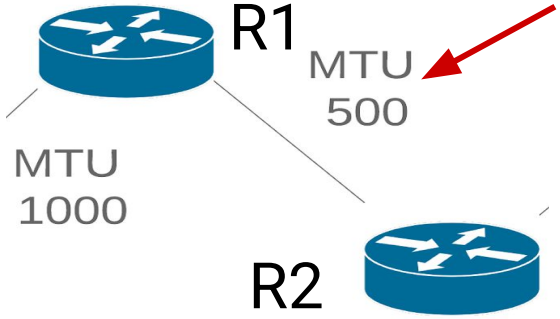
- ¿Cuántos fragmentos se enviarán?



Ejercicio

- MTU = 500. len(header IP) = 20
- 500 - 20 = 480 (480 es múltiplo de 8)
- Entonces, Tpayload = **480** (salvo el último, que puede ser menor)

- ¿Cuántos fragmentos se enviarán?
  - Tpayload original = 600 (TL era 620)
  - # frag = **ceil(600 / 480) = 2**
    - uno de 480
    - el otro de 600 - 480 = 120



Ejercicio

- **Resumiendo:**
  - Payload total a enviar = 600
  - Tpayload = 480
  - # fragmentos = 2

Ejercicio

- **Resumiendo:**
  - Payload total a enviar: 600
  - Tpayload = 480
  - # fragmentos = 2

F1

Total length: 480 + 20			
	0	1	Fragment offset: 0

F2

Total length: 120 + 20			
	0	0	Fragment offset: 60

Ejercicio

- **Resumiendo:**
  - Payload total a enviar: 600
  - T
  - #

Hay más fragmentos

480 / 8
Recordar que es en unidades de 8 bytes

F1

Total length: 480	
0 1	Fragment o

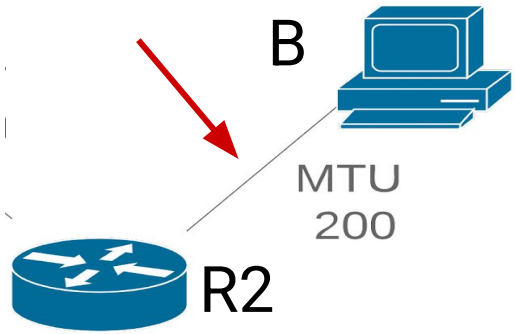
Es el último

F2

Total length: 120 + 20	
0 0	Fragment offset: 60

Ejercicio

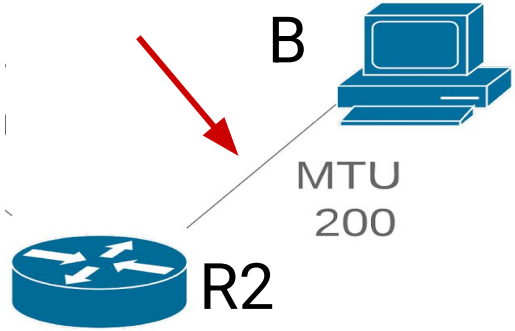
- Cada paquete que llega a R2 se trata en forma independiente.
- Compara TL de *cada paquete* con el MTU de la red que lo conecta con B
  - Para F1, TL = 500 > 200 -> tenemos que fragmentar
  - Para F2, TL = 140 < 200 -> lo envía sin más.



Ejercicio

- Cada paquete que llega a R2 se trata en forma independiente.
- Compara TL de *cada paquete* con el MTU de la red que lo conecta con B
  - Para F1, TL = 500 > 200 -> tenemos que fragmentar
  - Para F2, TL = 140 < 200 -> lo envía sin más.

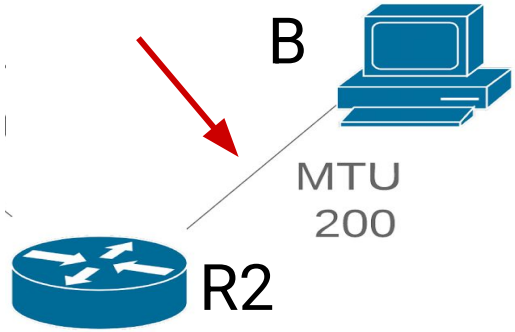
- Calculamos el tamaño del payload
  - MTU = 200. len(header ip) = 20
  - 200 - 20 = 180



Ejercicio

- Cada paquete que llega a R2 se trata en forma independiente.
- Compara TL de *cada paquete* con el MTU de la red que lo conecta con B
  - Para F1, TL = 500 > 200 -> tenemos que fragmentar
  - Para F2, TL = 140 < 200 -> lo envía sin más.

- Calculamos el tamaño del payload
  - MTU = 200. len(header ip) = 20
  - 200 - 20 = 180
- **Ojo!** El tamaño del payload debe estar alineado a 8 bytes -> Tpayload = 176

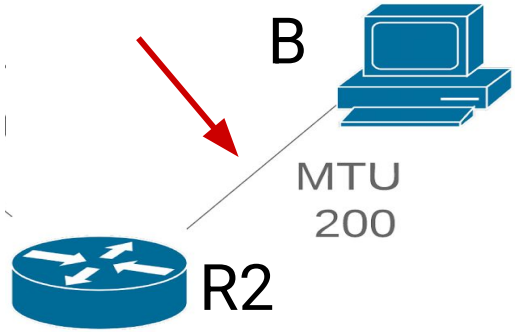


Ejercicio

- Cada paquete que llega a R2 se trata en forma independiente.
- Compara TL de *cada paquete* con el MTU de la red que lo conecta con B
  - Para F1, TL = 500 > 200 -> tenemos que fragmentar
  - Para F2, TL = 140 < 200 -> lo envía sin más.
- Calculamos el ta

$$\boxed{\text{floor}(180 / 8) * 8}$$

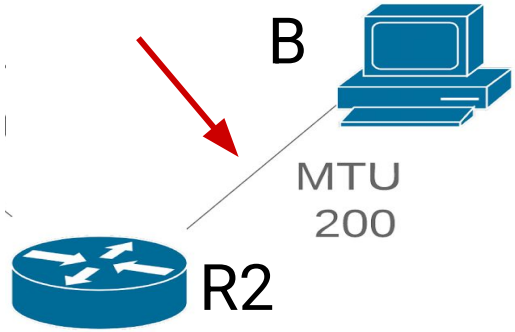
  - MTU = 200. len(header ip) = 20
  - 200 - 20 = 180
- **Ojo!** El tamaño del payload debe estar alineado a 8 bytes -> Tpayload = 176



Ejercicio

- Calculamos el tamaño del payload
  - MTU = 200. len(header ip) = 20
  - 200 - 20 = 180
- **Ojo!** El tamaño del payload debe estar alineado a 8 bytes -> Tpayload = 176

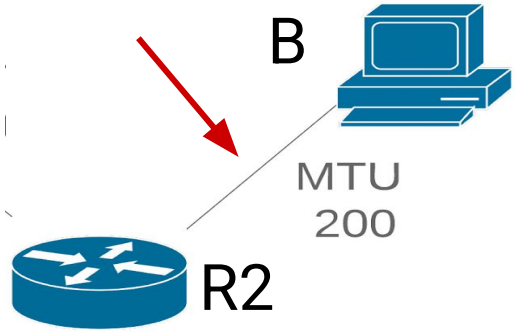
- ¿Cuántos fragmentos enviamos?



Ejercicio

- Calculamos el tamaño del payload
  - MTU = 200. len(header ip) = 20
  - 200 - 20 = 180
- **Ojo!** El tamaño del payload debe estar alineado a 8 bytes -> Tpayload = 176

- ¿Cuántos fragmentos enviamos?
  - Tpayload original = **480**
  - # frag = ceil(480 / 176) = 3
    - 2 x 176
    - 1x 480 - 176 - 176 = 128



Ejercicio

- **Resumiendo (F1):**
  - Payload total a enviar = 480
  - Tpayload = 2 x 176, 1x128
  - # fragmentos = 3

¿Cómo quedan los fragmentos de F1?

Ejercicio

- **Resumiendo (F1):**
  - Payload total a enviar = 480
  - Tpayload = 2 x 176, 1x128
  - # fragmentos = 3

F1_1

Total length: 176 + 20			
	0	1	Fragment offset: 0

F1_2

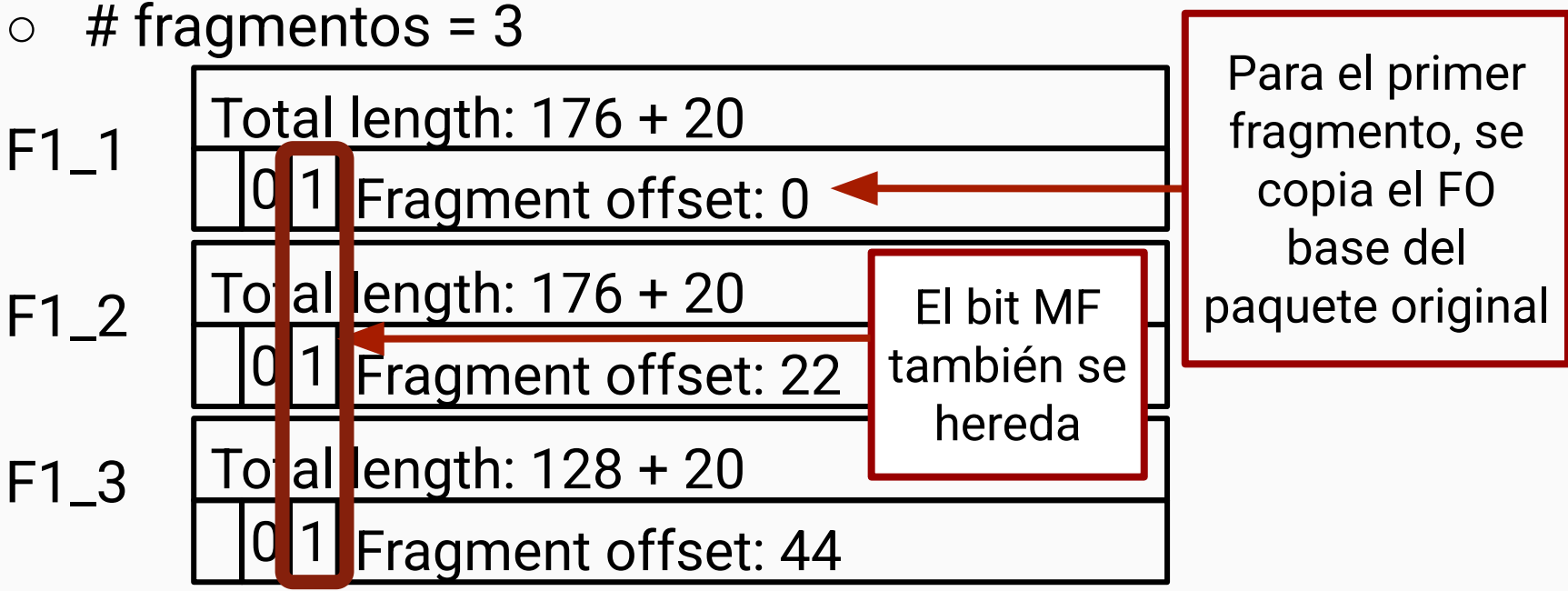
Total length: 176 + 20			
	0	1	Fragment offset: 22

F1_3

Total length: 128 + 20			
	0	1	Fragment offset: 44

Ejercicio

- **Resumiendo (F1):**
  - Payload total a enviar = 480
  - Tpayload = 2 x 176, 1x128
  - # fragmentos = 3



Ejercicio

Lo que le llega al host B es entonces:

Nro de frag	Fragment offset	Total length	Payload length	More fragments
F1_1	0	196	176	1
F1_2	22	196	176	1
F1_3	44	148	128	1
F2	60	140	120	0

Ejercicio

Lo que le llega al host B es entonces:

Nro de frag	Fragment offset	Total length	Payload length	More fragments
F1_1	0	196	176	1
F1_2	22	196	176	1
F1_3	44	148	128	1
F2	60	140	120	0

La suma de los payloads parciales debe dar el payload que queríamos enviar inicialmente

600 = 176 +176 +128 +120

Fragmentación - Ataques DoS

Ataque a hosts:

- Un atacante envía un fragmento, pero no envía el resto.
- El receptor crea un buffer para almacenar los fragmentos para luego reconstruirlos.
- Haciendo esto a gran escala se logra agotar los recursos del host.

Fragmentación - Ataques DoS

Ataque a routers:

- Un atacante envía un paquete para ser fragmentado.
- El router dedica pocos recursos a realizar la fragmentación.
- Haciendo esto a gran escala se logra drenar el CPU del router.

Referencias

- Kurose, James F., and Keith W. Ross. "4.3.2 IPv4 Datagram Fragmentation" Computer Networking: A Top-down Approach. 7ed. Hoboken, NJ: Pearson.
- Kurose, James F., and Keith W. Ross. "4.3.3 IPv4 Addressing" Computer Networking: A Top-down Approach. 7ed. Hoboken, NJ: Pearson.